INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 3 Â· Algoritma Pemrograman

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 2 Eksplorasi Lanjutan Scratch: Control, Input, Variabel & Blok Kustom

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 3

PERTEMUAN 1 ✓
Literasi Numerasi

PERTEMUAN 2 ★
Eksplorasi Lanjutan Scratch

PERTEMUAN 3
Blockly Games, Prosedural & Robot Ozobot

PERTEMUAN 4
Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 3

🎯 Tujuan Pembelajaran Pertemuan 2

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan fungsi blok **kode control** (repeat, forever, if-else, wait, stop, broadcast) dan **kode input** pada Scratch.
2. Menggunakan **variabel** untuk menyimpan dan mengubah nilai, seperti skor permainan.
3. Membuat dan menggunakan **blok kustom (My Blocks)** untuk menyederhanakan program game sederhana.

📖 Apersepsi

Pada pertemuan lalu kita belajar bahwa komputer mengolah **angka** menggunakan **simbol**. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana sebuah game **menghitung skor secara otomatis**, membuat musuh **bergerak terus-menerus**, atau **berhenti** ketika kalian menang? Semua itu diatur oleh blok **control**, **input**, dan **variabel**. Hari ini kita akan menjelajah Scratch lebih dalam!

❓ Soal Pemantik

1. Pernahkah kalian menggunakan Scratch? Blok apa yang pernah kalian gunakan?
2. Bagaimana sebuah game dapat menghitung skor pemainnya secara otomatis?
3. Apa yang terjadi jika kita harus menulis perintah yang sama berulang-ulang?

Pendalaman Materi

B Eksplorasi Lanjutan Scratch

Scratch adalah platform pemrograman visual yang dirancang untuk mempermudah belajar pemrograman dan membuat proyek interaktif. Scratch sangat populer di kalangan pemula, siswa, dan pendidik untuk memahami konsep pemrograman serta mengembangkan kreativitas dalam membuat **permainan, animasi, presentasi**, dan banyak lagi.

Eksplorasi lanjutan Scratch mencakup: **kode control** **kode input** **variabel** **blok kustom**

📚 Tambahan Pengetahuan

Untuk mengenal lingkungan kerja Scratch, pindai **QR Code** pada buku paket **Informatika VIII halaman 41**.

1 1a. Kode Control

Kode control adalah serangkaian blok perintah untuk **mengendalikan alur eksekusi program**: pengulangan (*loop*), pengambilan keputusan berdasarkan kondisi, menunggu peristiwa tertentu, dan mengatur aliran kode.

1 Repeat (mengulang)

`repeat 10`

Menjalankan perintah berulang **sejumlah tertentu**. Contoh: karakter bergerak ke kanan 10 kali.

2 Forever (selamanya)

`forever`

Menjalankan perintah **tanpa henti** sampai program dihentikan. Contoh: karakter bergerak terus-menerus.

3 If-Else (jika-jika tidak)

`if ‹kondisi› then ... else`

Keputusan berdasarkan kondisi. Jika **benar (true)** jalankan blok "if", jika tidak jalankan "else". Contoh: jika menyentuh tepi, ubah arah.

4 Wait (menunggu)

`wait 1 seconds`

Menghentikan sementara eksekusi beberapa detik sebelum lanjut.

5 Stop (menghentikan)

`stop all`

Menghentikan program, misalnya mengakhiri permainan ketika skor mencapai batas.

6 Broadcast (kirim pesan)

`broadcast Menang`

Mengirim pesan ke blok/sprite lain untuk **mengoordinasikan tindakan** antarelemen proyek.

2 1b. Kode Input

Kode input digunakan untuk **merespons interaksi pengguna**: klik mouse, penekanan tombol keyboard, atau interaksi dengan elemen proyek.

Blok	Fungsi
`when ⚑ clicked`	**When (Green) Flag Clicked**: memulai program ketika bendera (hijau) diklik.
`when space key pressed`	**When Key Pressed**: merespons tombol keyboard tertentu sebagai pemicu.
`when this sprite clicked`	**When Sprite Clicked**: merespons ketika sprite (karakter) diklik pengguna.
`mouse down?`	**Mouse Down?**: memeriksa apakah tombol mouse ditekan (dipakai dalam kondisi).
`mouse x` `mouse y`	Mendapatkan **koordinat X dan Y** posisi mouse saat itu.
`set posisi to mouse x`	**Set [Variable] to [Mouse X/Y]**: mengatur nilai variabel berdasarkan posisi mouse.

3 1c. Variabel

Variabel adalah komponen penting untuk **menyimpan dan memanipulasi data** dalam proyek, misalnya menghitung skor permainan, melacak posisi karakter, dan menyimpan informasi penting.

1. **Membuat variabel**: kategori Variables → *Make a Variable* → beri nama.
2. **Set variabel**: `set Skor to 0` mengatur nilai.
3. **Mengambil nilai**: blok `Skor` dipakai dalam perhitungan/perbandingan.
4. **Operasi matematika**: `change Skor by 1` menambah 1.
5. **Perbandingan & logika**: dipakai dalam if, else.
6. **Variabel dalam loop**: mengulang tindakan sebanyak X kali.
7. **Menghitung skor**: skor bertambah tiap mencapai target.

🌎 Variabel global	📍 Variabel lokal
dapat diakses **semua sprite** (For all sprites)	hanya dapat diakses **sprite yang membuatnya** (For this sprite only)

> ⚠️ **Awas tertukar!**
>
> **set** = *mengganti* nilai menjadi angka tertentu.
> **change** = *menambah/mengurangi* dari nilai sebelumnya.

4 2. Kode Custom Block (Blok Kustom)

Blok kustom adalah fitur Scratch untuk **membuat blok baru** berisi sejumlah tindakan yang kita tentukan sendiri. Blok kustom membuat kode lebih **mudah dibaca** dan dapat **digunakan berulang kali**.

a Membuat blok kustom

1
Buka proyek Scratch

2
Pilih kategori **My Blocks**

3
Klik **Make a Block**

4
Beri nama blok (+ input opsional, mis. jarak & kecepatan)

5
Definisikan perilaku di bawah blok **define**, lalu klik **OK**

b Menggunakan blok kustom

Cari di palet **My Blocks** → seret dan jatuhkan ke area kode → isi input (jika ada) → saat dijalankan, kode di dalam **define** dieksekusi.

```
define Kembali ke Atas
go to x: pick random -200 to 200 y: 170
```

Abstraksi
kode lebih mudah dibaca & dimengerti

Reusabilitas
dipakai di banyak bagian tanpa menulis ulang

Pengorganisasian
logika dipisah ke blok-blok rapi

Kemampuan mengajar
memahami konsep pemrograman lebih dalam

Ayo Coba! Susun Program Game "Tangkap Apel"

```
Sprite Keranjang
when right arrow key pressed
change x by 10

when left arrow key pressed
change x by -10
```

```
Sprite Apel
when clicked
set Skor to 0
forever
    change y by -5
    if touching Keranjang? then
        change Skor by 1
        Kembali ke Atas
    if Skor = 10 then
        broadcast Menang
        stop all
```

👉 Tambahkan juga: jika apel jatuh melewati bawah layar (y < −170), panggil **Kembali ke Atas**.

Ayo Berlatih 2

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Scratch!

2. Sebutkan fitur-fitur eksplorasi lanjutan Scratch!

3. Bagaimana fungsi dari kode control?

4. Uraikan mengenai input dalam konteks Scratch!

5. Jelaskan yang dimaksud dengan kode custom block!

🎉 Joyful Learning · Tugas Kelompok (3–4 siswa)

Buatlah **proyek kreatif menggunakan Scratch** dengan tema bebas, misalnya *game* sederhana, animasi cerita, atau kuis interaktif! Eksplorasi berbagai blok lanjutan seperti **kontrol, variabel, dan perulangan**. Setelah proyek selesai, tunjukkan hasil karya kepada teman-teman melalui presentasi di depan kelas!

📝 LKPD Pertemuan 2 · Studi Kasus: Game Kampanye "Tangkap Sampah" 🎮

Kerjakan LKPD studi kasus pada **buku catatan** (lembar LKPD terpisah) atau langsung di **web interaktif** Bab 3 → Pertemuan 2 → langkah **Pendalaman Materi**, lalu kumpulkan sesuai arahan guru.

Rangkuman Pertemuan 2

INPUT (memicu) → CONTROL (mengatur alur) → VARIABEL (menyimpan nilai) → MY BLOCKS (merapikan)

🟥 Kode Control

repeat (ulang n kali) · **forever** (ulang terus) · **if-else** (keputusan) · **wait** (tunggu) · **stop** (hentikan) · **broadcast** (kirim pesan)

🟨 Kode Input

when flag clicked · when key pressed · when sprite clicked · mouse down? · mouse x/y · set variabel to mouse x/y

🟠 Variabel

Menyimpan & memanipulasi data (skor, posisi). **set** mengganti, **change** menambah. Global = semua sprite, lokal = satu sprite.

💗 Blok Kustom

My Blocks → Make a Block → nama → input → define → OK. Keuntungan: abstraksi, reusabilitas, pengorganisasian, kemampuan mengajar.

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B atau S!

1. Blok forever mengulang perintah sebanyak 10 kali saja. **B / S**
2. Blok broadcast digunakan untuk mengirim pesan ke sprite lain. **B / S**
3. Variabel lokal dapat diakses oleh semua sprite. **B / S**
4. Blok kustom dibuat melalui kategori My Blocks. **B / S**
5. Blok "when key pressed" termasuk kode input. **B / S**

B. Pilihan Ganda

6. Blok untuk menunda eksekusi beberapa detik adalah ....
   a. stop
   b. wait
   c. repeat
   d. broadcast
7. Skor awal 5, lalu "change Skor by 3" dijalankan dua kali. Nilai Skor menjadi ....
   a. 8
   b. 10
   c. 11
   d. 15

8. Blok yang memeriksa apakah tombol mouse ditekan adalah ....
   a. mouse down?
   b. mouse x
   c. when flag clicked
   d. forever
9. Keuntungan blok kustom berupa "dapat dipakai berulang tanpa menulis ulang" disebut ....
   a. abstraksi
   b. reusabilitas
   c. broadcast
   d. debugging
10. Agar permainan berhenti ketika skor mencapai 10, digunakan blok ....
   a. if Skor = 10 then stop all
   b. forever
   c. wait 10 seconds
   d. set Skor to 10

Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat menjelaskan fungsi blok control dan input.	☐	☐
Saya dapat membuat dan mengubah variabel Skor.	☐	☐
Saya dapat membuat blok kustom di My Blocks.	☐	☐

Ide pengembangan game saya:

Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 3 kita akan mempelajari:

C–D. Blockly Games (Puzzle Maze & Music), **E. Pemrograman Prosedural**, dan **F. Robot Ozobot**: urutan, perulangan, function, variabel, percabangan, dan robot line follower.

🎧 Bawa earphone serta spidol hitam, merah, biru, dan hijau, ya!